

表 40 ECMO 紧急驱动器（手摇泵）使用流程

一、什么情况下使用手摇泵？			
场景		说明	
突发停电		主电源 + UPS 均失效，泵停止转动	
主机/驱动马达故障		泵不转、转速异常、报警无法解除	
转运途中泵故障		院际转运或院内转运时设备失灵	
预充/训练场景		日常演练中熟悉操作（强烈建议每季度演练一次）	
二、手摇泵存放位置			
项目		信息	
摆放位置		ECMO 主机旁固定位置（支架挂钩或专用袋）	
配套物品		管道钳 × 2（与手摇泵绑定存放）	
检查频率		每日核查在位（详见附件 4-A10 / 附件 1-1.3）	
电池状态（电动手摇泵）		每日开机测试，电量指示灯 ≥ 50%	
三、操作步骤（共 6 步，30 秒完成） 人手不足时可由 A 和 B 两人完成（A 为主操作，B 为辅助+监测）			
角色分工（理想 3 人）		大声呼叫"手摇泵启动！" → 团队就位	
角色		职责	
操作者 A		手摇泵安装 + 手动转动（主责）	
操作者 B		管道钳夹闭/开放（协助 A）	
指挥者 C		计时、监测患者、协调抢救、通知上级/设备科	
步骤详解			
步骤	操作内容		执行要点
第 1 步	将手摇泵固定在 ECMO 支架/稳固支柱上		须固定牢固，摇动时不能晃动
第 2 步	用管道钳迅速夹闭离心泵的入口端（静脉）和出口端（动脉）管路		顺序：先静脉后动脉；钳闭位置靠近泵头
第 3 步	离心泵头从主机马达上取下，卡入手摇泵接口并锁紧		确认卡入到位(听到"咔嗒"声)
第 4 步	抬起手摇泵把手，顺时针旋转		严禁逆时针转动(无效且损伤泵)
第 5 步	观察转 LED 指示灯：当达到 1500RPM 时（第一个 LED 亮起），先开放静脉端管路钳，再开放动脉端		顺序：先静脉后动脉（与钳闭相反）
第 6 步	持续顺时针转动，根据 LED 灯将转速维持在目标范围		见下方"转速与流量对应表"
四、转速与流量参考			
LED 灯	转速（RPM）	估算流量（成人）	适用情况
1 个亮	1500	0.5-1.0 L/min	最低维持，防止血栓
2 个亮	2000	1.0-1.5 L/min	基本维持
3 个亮	2500	1.5-2.0 L/min	部分支持
4 个亮	3000-3500	2.0-3.0 L/min	维持大多数患者的最低需求
5 个亮	4000-4500	3.0-4.0 L/min	全量支持
全亮	≥5000	4.0-5.0+ L/min	最大支持（长时间难以维持）
五、手摇期间的监测与维持			
序	监测内容	频率	目标
1	转速 LED	持续注视	维持目标 RPM（建议 ≥ 3000 RPM）
2	患者 MAP	每 2-3 分钟	≥ 60 mmHg
3	SpO□	持续	≥ 92%（VA）或 ≥ 88%（VV）
4	管路颜色	持续	动脉端鲜红，静脉端暗红
5	异常征象	持续	管路抖动/气泡/患者突发病情变化

依据：ELSO Specialist Training Manual（第 4 版）+ ELSO Red Book（第 5 版）+ 各主流 ECMO 设备厂商操作手册。